



Pauta Ayudantía 5 - Macroeconomía

Profesor: Cristian Mardones, Ph.D. **Ayudante:** Ignacio Garrido U.

Soluciones

E1. (Certamen 1, 2021) Datos (en millones): PET (Personas en edad para trabajar) = 15,92; FL = 9,11; Desempleados $D = 0,77$; Empleo informal = 1,32; Inactivos disponibles = 0,91 (no se incluyen en FL).

- a) Ocupados: $O = FL - D = 9,11 - 0,77 = 8,34$ millones.
No confundir ni incluir el número de personas que tiene trabajo informal, en teoría deberían estar incluidos en ocupados.
- b) Tasa de participación: $TP = FL/PET = 9,11/15,92 = 0,572 \Rightarrow 57,2\%$.
- c) Tasa de desempleo: $TD = D/FL = 0,77/9,11 = 0,0845 \Rightarrow 8,45\%$.

E2. Mercado laboral (EE.UU.) PET = 190, $E = 120$, $D = 10$, Desanimados = 15, No quieren trabajar = 45.

- a) Población activa (FL): $E + D = 120 + 10 = 130$.
- b) Tasa de actividad: $TA = 130/190 = 68,4\%$.
- c) Tasa oficial de desempleo: $TD = 10/130 = 7,69\%$.
- d) Acá tenemos dos casos (nos inclinaremos por el segundo):
Caso 1: Si desanimados cuentan como desempleados: $D' = 10 + 15 = 25$ y $FL' = E + D' = 120 + 25 = 145$ (si se los integra a la fuerza laboral). Tasa: $TD' = 25/145 = 17,24\%$.
Caso 2: Si se mantiene FL oficial en 130 y solo sube el numerador, resulta $TD'' = 25/130 = 19,23\%$. Indicar el criterio usado.

E3. Modelo ingreso-gasto con t proporcional y TR

$$C = 60 + 0,8Y_D, \quad t = 0,2, \quad I = 70, \quad G = 230, \quad TR = 110, \quad Y_D = Y(1 - t) + TR$$

a) Equilibrio:

$$C = 60 + 0,8(0,8Y + 110) = 148 + 0,64Y, \quad DA = C + I + G = 448 + 0,64Y$$

$$Y = 448 + 0,64Y \Rightarrow 0,36Y = 448 \Rightarrow Y = 1244,44$$

b) Multiplicador: $k = \frac{1}{1 - c(1 - t)} = \frac{1}{1 - 0,8(0,8)} = 2,78$.

c) Balance fiscal:

$$T = tY = 0,2(1244,44) = 248,89, \quad BF = T - G - TR = 248,89 - 230 - 110 = -91,11 \text{ (déficit)}$$



d) Con $t = 0,3$:

$$C = 60 + 0,8(0,7Y + 110) = 148 + 0,56Y, \quad DA = 448 + 0,56Y$$

$$Y = 448 + 0,56Y \Rightarrow 0,44Y = 448 \Rightarrow Y = 1018,18$$

$$T = 0,3(1018,18) = 305,45, \quad BF = 305,45 - 230 - 110 = -34,55$$

Conclusión: mayor t reduce Y pero mejora BF .

E4. Modelo con T fijo

$$C = 100 + 0,6Y_D, \quad I = 50, \quad G = 250, \quad T = 100, \quad Y_D = Y - T$$

a) $Y = C + I + G \Rightarrow Y = 100 + 0,6(Y - 100) + 50 + 250 \Rightarrow 0,4Y = 340 \Rightarrow Y = 850$.

b) $Y_D = 850 - 100 = 750$.

c) $C = 100 + 0,6(750) = 550$.

d) $S = Y_D - C = 750 - 550 = 200$.

e) $S_g = T - G = 100 - 250 = -150$.

f) $k = \frac{1}{1-c} = \frac{1}{0,4} = 2,5$.

Chequeo: $S + S_g = 200 - 150 = 50 = I$

Extra 1. País X

$$C = 2000 + 0,7Y_D, \quad I = 500, \quad G = 2500, \quad T = 3000, \quad Y_D = Y - T$$

a) $k = \frac{1}{1-c} = \frac{1}{0,3} = 3,33$.

b) $Y = (2000 + 0,7(Y - 3000)) + 500 + 2500 \Rightarrow 0,3Y = 2900 \Rightarrow Y = 9666,7$.

c) $Y_D = 9666,7 - 3000 = 6666,7$.

d) $C = 2000 + 0,7(6666,7) = 6666,7$.

e) $S = Y_D - C = 0$.

f) $\Delta Y = k\Delta G = 3,33 \times 500 = 1666,7 \Rightarrow Y' = 11333,4$.

g) Para $\Delta Y = 1000$: $\Delta G = 1000/3,33 = 300$.

h) Impuestos de suma fija: $\Delta Y = -k c \Delta T \Rightarrow \Delta T = -\frac{\Delta Y}{k c} = -\frac{100}{3,33 \times 0,7} = -42,9$.



Extra 2. Con t proporcional y TR

$$C = 50 + 0,8Y_D, \quad I = 70, \quad G = 200, \quad TR = 100, \quad t = 0,20, \quad Y_D = (1 - t)Y + TR$$

a) $C = 50 + 0,8(0,8Y + 100) = 130 + 0,64Y$; $DA = 400 + 0,64Y$;

$$Y = 400 + 0,64Y \Rightarrow 0,36Y = 400 \Rightarrow \boxed{Y = 1111,1}; \quad k = \frac{1}{1 - 0,8(0,8)} = \boxed{2,78}.$$

b) $T = 0,2(1111,1) = 222,2$; $SP = T - G - TR = 222,2 - 200 - 100 = \boxed{-77,8}$ (déficit).

c) Con $t = 0,25$: $C = 130 + 0,6Y$; $DA = 400 + 0,6Y$; $0,4Y = 400 \Rightarrow \boxed{Y = 1000}$;

$$k = \frac{1}{1 - 0,8(0,75)} = \boxed{2,22}; \quad SP = 250 - 200 - 100 = \boxed{-50}.$$

d) Variación del SP: mejora de 27,8. Con $c = 0,9$, el multiplicador es mayor y Y cae más ante alza de t , por lo que el *mejoramiento* del SP tiende a ser **mayor** (recauda más y el gasto no cambia), aunque puede matizarse por la caída de base imponible.